

第八章 一元函数积分学的概念与性质

一、不定积分

1. 定义: $f(x)$ 定义在某区间 I 上, 若存在可导函数 $F(x)$, 对于区间上任意一点都有 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数. 称 $\int f(x) dx = F(x) + C$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分 (全体原函数).

2. 原函数 (不定积分) 存在定理:

(1) 连续函数 $f(x)$ 必有原函数.

$$f(x) \text{ 连续} \Rightarrow \begin{cases} \int f(x) dx = \int_a^x f(t) dt + C \\ \left[\int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \end{cases}$$

(2) 含第一类间断点和无穷间断点的函数 $f(x)$ 在包含该点的区间内必没有原函数. (振荡间断点可能有)

$$F(x) \text{ 处处可导} \Rightarrow F'(x) \begin{cases} \text{是连续函数或含振荡间断点的函数} \\ \text{有介值性} \\ \text{极限存在} \Leftrightarrow F'(x) \text{ 连续} \\ \neq 0 \Rightarrow F(x) \text{ 单调.} \end{cases}$$

二、定积分

1. 定义: 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 在 (a, b) 上任取 $n-1$ 个分点 x_i ($i=1, 2, \dots, n-1$), 定义 $x_0=a, x_n=b$, 且 $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$.

记 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $k=1, 2, \dots, n$. 并任取一点 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$. 记 $\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\}$. 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$ 存在且与

分点 x_i 及 ξ_k 的取法无关. 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 即 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$. 分割 $\rightarrow$ 近似 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 取极限.

2. 几何意义: 曲线 $y=f(x)$, $x=a, x=b$, x 轴所围曲边梯形的面积. (代数和, 可为负)

3. 精确定义 (特取): 将 $[a, b]$ n 等分, ξ_k 取右端点. $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(a + \frac{b-a}{n} i) \frac{b-a}{n}$.

$$\text{将式中 } a, b \text{ 特殊化为 } 0, 1: \int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\frac{i}{n}) \frac{1}{n}.$$

对于 n 项和的极限, 先提 $\frac{1}{n}$. 若提后分子与分母为关于 n, i 的齐次式, 则用洛必达法, 否则用夹逼准则.

4. 定积分的值与字母无关: 定积分的值为客观存在的数值, 只与被积函数与积分区间有关, 与积分变量记法无关.

5. 存在定理:

(1) 充分条件: ① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 存在.

② $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 存在.

③ $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 存在.

④ $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有有限个第一类间断点 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 存在.

(2) 必要条件: $\int_a^b f(x) dx$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界.

6. 性质: 两个规定: ① $\int_a^a f(x) dx = 0$. ② $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.

(1) 求区间长度: 设 $a < b$, $\int_a^b dx = b - a$.

(2) 积分的线性性质: k_1, k_2 为常数, $\int_a^b [k_1 f(x) \pm k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^b f(x) dx \pm k_2 \int_a^b g(x) dx$.

(3) 积分的可加 (拆) 性: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

(4) 积分的保号性: 在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

$$\text{特别地: } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

(5) 估值定理: M, m 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上最大值, 最小值, L 为区间 $[a, b]$ 的长度, 则有 $mL \leq \int_a^b f(x) dx \leq ML$.

(6) 中值定理: $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

三. 变限积分.

1. 定义: x 在 $[a, b]$ 上变动时, 对应于每个 x 值, 积分 $\int_a^x f(t) dt$ 都有一个确定的值. 因此 $\int_a^x f(t) dt$ 是 x 的函数.

记作 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. 称函数 $F(x)$ 为变上限的定积分. 同理可定义变下限或上下限都变的定积分. 都称作变限积分.

2. 性质: (1) $f(x)$ 在 I 上可积, 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 I 上连续. $F(x)$ 若存在, 则一定连续. $f(x)$ 可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow$ 可积 $\Rightarrow$ 有界.

(2) $f(x)$ 在 I 上可积, 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 I 上可导. 且 $F'(x) = f(x)$.

(3) 若 $x = x_0 \in I$ 是 $f(x)$ 唯一跳跃间断点. 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 x_0 处不可导 (但连续). 且 $\begin{cases} F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \\ F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \end{cases}$.

若 $x = x_0 \in I$ 是 $f(x)$ 唯一可去间断点. 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 x_0 处可导 (但不是 $f(x)$ 原函数). 且 $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

四. 反常积分 (广义积分).

1. 定义: 确切讲定积分存在的两个必要条件: 积分区间有限. 被积函数有界. 由此引出的积分为反常积分.

(1) 无穷区间上的反常积分: 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在相应区间上的一个原函数.

① $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a)$. 若上述极限存在, 则反常积分收敛. 否则发散.

② $\int_{-\infty}^b f(x) dx = F(b) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$. 若上述极限存在, 则反常积分收敛. 否则发散.

③ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^{+\infty} f(x) dx$. 若两个积分都收敛, 则反常积分收敛. 否则发散.

(2) 无界函数的反常积分: 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在相应区间上的一个原函数. x_0 为 $f(x)$ 的瑕点 (使 $f(x)$ 在该点邻域内无界的点).

① 若 $x = a$ 是唯一瑕点, 则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$. 若上述极限存在, 则反常积分收敛. 否则发散.

② 若 $x = b$ 是唯一瑕点, 则 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a)$. 若上述极限存在, 则反常积分收敛. 否则发散.

③ 若 $x = c \in (a, b)$ 是唯一瑕点, 则 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$. 若两个积分都收敛, 则反常积分收敛. 否则发散.

" ∞ " 与瑕点统称为奇点. 判别敛散性时, 一个积分中只能有一个奇点. 若有多个需拆分.

2. 敛散性的判别法:

(1) 无穷区间:

① 比较判别法: 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续. 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ($a \leq x < +\infty$). 则:

a. 当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

b. 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散.

② 比较判别法的极限形式: 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续. 且 $f(x) \geq 0, g(x) > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$. 则:

a. 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq \infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 有相同敛散性.

b. 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

c. 当 $\lambda = \infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

(2) 无界函数:

① 比较判别法: 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上连续. 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ($a < x \leq b$). 且瑕点同为 $x = a$.

a. 当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

b. 当 $\int_a^b f(x) dx$ 发散时, $\int_a^b g(x) dx$ 发散.

② 比较判别法的极限形式: 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 上连续. 且 $f(x) \geq 0, g(x) > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$. 且瑕点同时为 $x = a$.

a. 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq \infty$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 有相同敛散性.

b. 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

c. 当 $\lambda = \infty$ 时, 若 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

(3) 两个重要结论:

$$\textcircled{1} \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } 0 < p < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \end{cases} \quad \text{与 } x \rightarrow 0 \text{ "速度" 一样的函数 } f(x) \text{ 均可替换使用.}$$

$$\textcircled{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}$$

补充: $\textcircled{1} \int_0^1 \frac{\ln x}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } 0 < p < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \end{cases}$

$$\textcircled{2} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}$$

(4) 对称函数: 当 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时. **偶倍奇零**.

$$\textcircled{1} f(x) \text{ 为奇函数: } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0.$$

$$\textcircled{2} f(x) \text{ 为偶函数: } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

补充: $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.